

Apuntes

Unidad 3 — La circunferencia

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Reconocer la circunferencia como lugar geométrico, obtener su ecuación (ordinaria y general) con centro en el origen o fuera de él, encontrar sus elementos a partir de la ecuación general, obtener la ecuación de la circunferencia que pasa por tres puntos y hallar la recta tangente.

1. Definición

Una **circunferencia** es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una distancia constante (el **radio**, r) de un punto fijo (el **centro**, $C(h, k)$).

2. Ecuación ordinaria

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

Si el centro está en el origen ($h = k = 0$): $x^2 + y^2 = r^2$.

Ejemplo: centro $(3, -2)$, radio 5: $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$

3. Ecuación general

Al desarrollar la ecuación ordinaria se obtiene:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad \text{con } D = -2h, E = -2k, F = h^2 + k^2 - r^2$$

Para encontrar centro y radio a partir de la forma general:

$$h = -\frac{D}{2}, \quad k = -\frac{E}{2}, \quad r = \sqrt{h^2 + k^2 - F}$$

(equivalente a completar el trinomio cuadrado perfecto en x y en y .)

Ejemplo (ordinaria $\rightarrow$ general): $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$ $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 = 25 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ Comprobación con la fórmula:
 $h = -\frac{-6}{2} = 3 \checkmark, k = -\frac{4}{2} = -2 \checkmark, r = \sqrt{9 + 4 - (-12)} = \sqrt{25} = 5 \checkmark$

Ejemplo (general $\rightarrow$ centro y radio, completando el cuadrado): $x^2 + y^2 + 8x - 6y + 16 = 0$ $(x^2 + 8x + 16) + (y^2 - 6y + 9) = -16 + 16 + 9$ $(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 9 \Rightarrow$ centro $(-4, 3)$, radio 3

4. Circunferencia que pasa por tres puntos

Se sustituyen los tres puntos en $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, obteniendo un sistema de 3 ecuaciones lineales en D, E, F .

Ejemplo: $A(0, 0), B(4, 0), C(0, 6)$. - En A : $0 + 0 + 0 + 0 + F = 0 \Rightarrow F = 0$ -
 En B : $16 + 4D + F = 0 \Rightarrow 16 + 4D = 0 \Rightarrow D = -4$ - En C : $36 + 6E + F = 0 \Rightarrow 36 + 6E = 0 \Rightarrow E = -6$

Circunferencia: $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$, con centro $(2, 3)$ y radio $\sqrt{4 + 9 - 0} = \sqrt{13}$. **Comprobación:** la distancia del centro $(2, 3)$ a los tres puntos es $\sqrt{13}$ en los tres casos (verifícalo tú). $\checkmark$

5. Recta tangente a una circunferencia

La tangente en un punto (x_1, y_1) de la circunferencia es **perpendicular al radio** que llega a ese punto.

- Para $x^2 + y^2 = r^2$: la tangente en (x_1, y_1) es $x_1x + y_1y = r^2$
- Para $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$: la tangente en (x_1, y_1) es $(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2$

Ejemplo: circunferencia $x^2 + y^2 = 25$, punto $(3, 4)$ (que sí pertenece a ella, pues $9 + 16 = 25$). Pendiente del radio: $\frac{4 - 0}{3 - 0} = \frac{4}{3}$; pendiente de la tangente (perpendicular): $-\frac{3}{4}$ Tangente: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow 3x + 4y - 25 = 0$
 Usando la fórmula directa: $3x + 4y = 25$, es decir $3x + 4y - 25 = 0$ — **coincide** $\checkmark$

Errores comunes

- Olvidar dividir entre 2 (con signo cambiado) al pasar de D, E a h, k : $h = -D/2$, no $h = -D$.
- Al completar el cuadrado, olvidar sumar la misma cantidad en ambos lados de la ecuación.
- Confundir la fórmula de la tangente con la de la recta que pasa por el centro (la tangente es *perpendicular* al radio, no paralela).

Resumen / formulario rápido

- Ordinaria: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
- General: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, con $h = -D/2$, $k = -E/2$, $r = \sqrt{h^2 + k^2 - F}$
- Tangente en (x_1, y_1) : $(x_1 - h)(x - h) + (y_1 - k)(y - k) = r^2$